Database voor songsip

Beschrijving

Voor de website songsip is er een database aangemaakt met SQLite. Deze database wordt gebruikt om bij te houden welke nummers al eens aan een gebruiker zijn aanbevolen en welke nummers de gebruiker leuk of niet leuk vond. De database bestaat uit 3 tabellen:

- song_ratings
- listened_tracks
- recommended_tracks

Iedere tabel heeft een eigen functie. Door de gegevens over meerdere tabellen te verdelen, worden verschillende soorten informatie apart opgeslagen. Hierdoor blijft de database overzichtelijk en kunnen de gegevens met elkaar worden gecombineerd wanneer dat nodig is zonder dat er fouten zullen optreden.

Tabel song_ratings

Deze tabel slaat de beoordelingen van nummers op. Wanneer een gebruiker een nummer leuk of niet leuk vindt, wordt dit in deze tabel opgeslagen.

Kolom	Datatype	Functie
session_id	TEXT	Identificeert de gebruikerssessie.
track_id	TEXT	Identificeert het nummer.
rating	INTEGER	Geeft de beoordeling van het nummer aan.

De combinatie van session_id en track_id vormt samen de primary key. Hierdoor kan dezelfde gebruiker niet meerdere beoordelingen voor een nummer opslaan. Als de gebruiker de beoordeling verandert, wordt de bestaande beoordeling aangepast. Voor de kolom rating is een CHECK-constraint toegevoegd. Hierdoor zijn alleen de waarden -1 en 1 toegestaan. Een waarde van 1 betekent dat de gebruiker het nummer leuk vindt en -1 betekent dat de gebruiker het nummer niet leuk vindt.

Listend_tracks

Deze tabel houdt bij welke nummers een gebruiker heeft beluisterd.

Kolom	Datatype	Functie
session_id	TEXT	Identificeert de gebruikerssessie.
track_id	TEXT	Identificeert het beluisterde nummer.

Ook in deze tabel vormen session_id en track_id samen de primary key. Hierdoor kan een nummer per gebruiker maar een keer in deze tabel voorkomen. Dit is belangrijk omdat SongSip

wil voorkomen dat een gebruiker steeds dezelfde nummers aanbevolen krijgt. Door de beluisterde nummers op te slaan, kan het programma controleren welke nummers al eerder zijn beluisterd.

recommended_tracks

Deze tabel slaat de nummers op die aan een gebruiker zijn aanbevolen.

Kolom	Datatype	Functie
id	INTEGER	Unieke identificatie van iedere aanbeveling.
session_id	TEXT	Identificeert de gebruikerssessie.
track_id	TEXT	Identificeert het aanbevolen nummer.
track_name	TEXT	Naam van het nummer.
artists	TEXT	Artiest of artiesten van het nummer.
album_name	TEXT	Naam van het album.
recommended_at	TEXT	Datum en tijd waarop het nummer is aanbevolen.

De kolom id is de primary key. Deze wordt automatisch verhoogd wanneer een nieuwe aanbeveling wordt toegevoegd. Dit gebeurt met AUTOINCREMENT. De kolom recommended_at krijgt automatisch de huidige datum en tijd wanneer een nieuwe aanbeveling wordt opgeslagen. Hiervoor wordt DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP gebruikt.

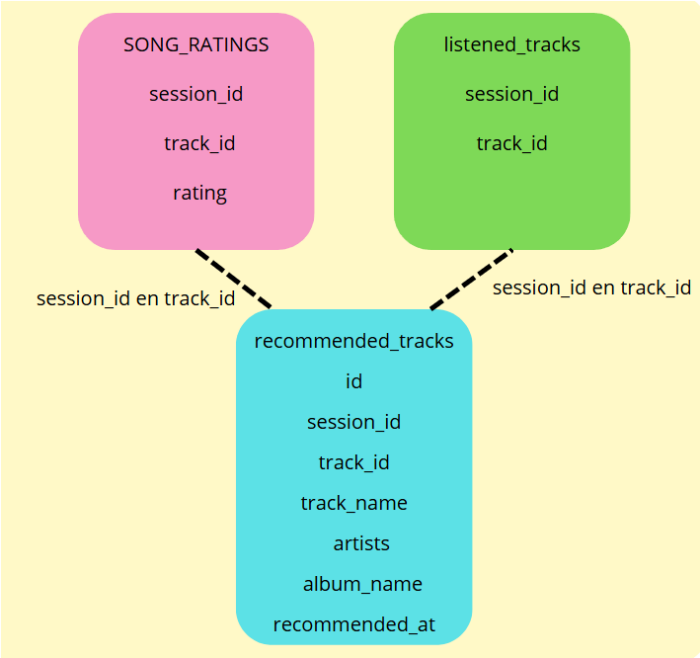
Verantwoording van de gemaakte keuzes

Bij het ontwerpen van de database is ervoor gekozen om de gegevens Van de beoordelingen, beluisterde nummers en aanbevolen nummers in drie verschillende tabellen op te slaan. Deze verdeling is gemaakt om de verschillende functies van de database te verdelen. De tabel song_ratings bevat alleen de beoordelingen, listened_tracks houdt bij welke nummers al beluisterd zijn en recommended_tracks bewaart de aanbevelingen die aan de gebruiker zijn gedaan.

Een belangrijke keuze is het gebruik van session_id. Hiermee kunnen gegevens aan een bepaalde gebruikerssessie worden gekoppeld. Hierdoor kunnen gebruikers hun eigen luistergeschiedenis en beoordelingen behouden. Daarnaast is ervoor gekozen om bij song_ratings en listened_tracks een samengestelde primary key te gebruiken. Deze bestaat uit de combinatie van session_id en track_id. Dit voorkomt dat hetzelfde nummer meerdere keren als afzonderlijke beoordeling of beluisterd nummer worden opgeslagen.

Verder worden de gegevens van de nummers, zoals de titel, artiest en albumnaam, opgeslagen in de tabel recommended_tracks. Hierdoor kunnen deze gegevens later opnieuw worden weergegeven zonder dat ze iedere keer opnieuw bij Spotify opgehaald hoeven te worden.

Entity Relationship Diagram (ERD)



Normalisatie en optimalisatie van de database

Eerste normaalvorm (1NF)

De database is grotendeels volgens de eerste normaalvorm opgebouwd. Dit betekent dat iedere kolom een soort gegeven bevat en dat er geen herhalende groepen van gegevens in een tabel aanwezig zijn. De gegevens zijn verdeeld over drie tabellen. Zo worden beoordelingen niet samen met de luistergeschiedenis in een tabel opgeslagen. Een aandachtspunt is de kolom artists in recommended_tracks. Wanneer een nummer meerdere artiesten heeft, worden deze samen in een TEXT-waarde opgeslagen. Hierdoor zijn de afzonderlijke artiesten niet als aparte waarden beschikbaar. Hierdoor zou je kunnen zeggen dat de database niet compleet voldoet aan de eerste normaalvorm.

Tweede normaalvorm (2NF)

Bij de tabellen song_ratings en listened_tracks wordt gebruikgemaakt van een samengestelde primary key. Deze bestaat uit session_id en track_id. De overige gegevens in deze tabellen zijn afhankelijk van de volledige combinatie van deze twee kolommen. Bij song_ratings hoort de beoordeling bijvoorbeeld bij de combinatie van een specifieke gebruikerssessie en een specifiek nummer. Hierdoor zijn deze tabellen volgens de huidige structuur in de tweede normaalvorm opgebouwd.

Derde normaalvorm (3NF)

De derde normaalvorm houdt in dat niet-sleutelkolommen niet afhankelijk mogen zijn van andere niet-sleutelkolommen. De tabel song_ratings en listened_tracks hebben een eenvoudige structuur, waarbij de gegevens direct afhankelijk zijn van de samengestelde primary key. Bij recommended_tracks worden naast de identificatie van het nummer ook de titel, artiest en albumnaam opgeslagen. Deze gegevens horen bij het nummer en niet specifiek bij de afzonderlijke aanbeveling. De huidige database voldoet daarom niet volledig aan de derde normaalvorm.

SQL-queries en gebruikte databasefuncties

Om de database te gebruiken, zijn verschillende SQL-queries geschreven. Deze worden vanuit Python uitgevoerd met behulp van de SQLite-module.

Hieronder worden de belangrijkste queries en hun functies beschreven.

Gegevens toevoegen

Om een beoordeling op te slaan, wordt de volgende query gebruikt:

```
INSERT INTO song_ratings (session_id, track_id, rating)
VALUES (?, ?, ?)
ON CONFLICT(session_id, track_id)
DO UPDATE SET rating = excluded.rating;
```

Deze query voegt een beoordeling toe aan de tabel song_ratings. Wanneer dezelfde gebruikerssessie hetzelfde nummer al eerder heeft beoordeeld, wordt de bestaande beoordeling aangepast in plaats van dat er een dubbele invoer ontstaat. Ook bij het opslaan van beluisterde nummers wordt gebruikgemaakt van INSERT OR IGNORE. Hierdoor wordt een nummer niet opnieuw toegevoegd wanneer het al in de tabel staat.

Gegevens opvragen

Om de aanbevelingen van een gebruiker op te halen, wordt een SELECT-query gebruikt. Hierbij worden gegevens uit recommended_tracks gecombineerd met gegevens uit song_ratings. Dit gebeurt met behulp van een LEFT JOIN.

```
SELECT recommended_tracks.track_id,
    recommended_tracks.track_name,
    recommended_tracks.artists,
    recommended_tracks.album_name,
    recommended_tracks.recommended_at,
    song_ratings.rating
FROM recommended_tracks
LEFT JOIN song_ratings
  ON song_ratings.session_id = recommended_tracks.session_id
  AND song_ratings.track_id = recommended_tracks.track_id
WHERE recommended_tracks.session_id = ?
ORDER BY recommended_tracks.id DESC;
```

Er is gekozen voor een LEFT JOIN, zodat alle aanbevolen nummers worden weergegeven, ook wanneer een gebruiker een nummer nog niet heeft beoordeeld. In dat geval blijft de rating leeg (NULL). De resultaten worden gesorteerd op basis van het ID van de aanbeveling. Hierdoor worden de meest recent toegevoegde aanbevelingen als eerste weergegeven.

Gegevens verwijderen

Wanneer een gebruikerssessie wordt gekoppeld aan een account, kunnen de gegevens van de oude sessie worden overgezet. Na het kopiëren van de beoordelingen en aanbevelingen worden de oude gegevens verwijderd. Dit gebeurt met de volgende queries:

```
DELETE FROM song_ratings
WHERE session_id = ?;
DELETE FROM recommended_tracks
WHERE session_id = ?;
```

Hierdoor blijven de overgezette gegevens gekoppeld aan het account en worden de oude gegevens uit de oorspronkelijke sessie verwijderd.

Gegevens bijwerken

Wanneer een gebruiker een andere beoordeling geeft aan een nummer dat al eerder beoordeeld is, wordt de bestaande beoordeling bijgewerkt. Dit gebeurt met ON CONFLICT DO UPDATE. Hierdoor wordt de bestaande rij aangepast in plaats van dat er een nieuwe rij wordt toegevoegd. Dit voorkomt dubbele beoordelingen voor dezelfde combinatie van session_id en track_id.